

宁波市 2025 学年第二学期选考模拟考试

技 术

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题。

某街道引入的“AI 新同事”社区垃圾分类管理系统，在各社区部署分布式智慧局域网，在关键点位安装带计算能力的摄像终端，提取视频中的异常事件并上传到服务器，并在服务器部署了某 AI 大模型进行本地化分析。该系统能实时智能识别垃圾桶满溢、垃圾暴露、违规投放等异常事件，服务器生成告警工单派发至保洁员手机 APP。同时，AI 可自动生成涵盖问题类型、高发时段、清运频率的日报、周报，为社区精准管理提供数据依据。

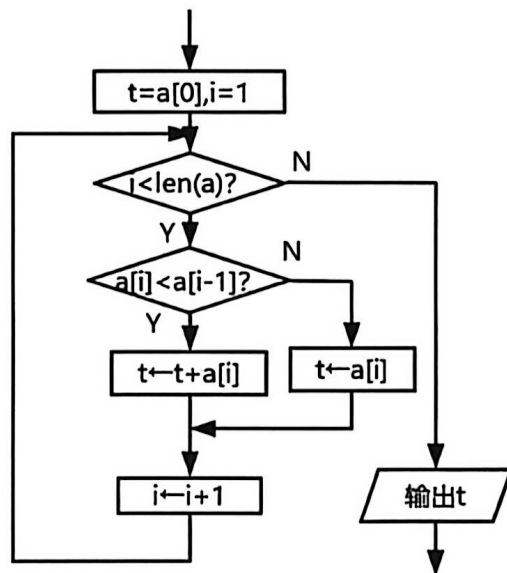
1. 下列关于该系统中数据的说法，不正确的是
 - A. 告警数据在计算机内部都是以二进制形式存储的
 - B. 摄像终端采集到的数据主要为非结构化数据
 - C. 保洁员手机 APP 中收到的告警工单是未经任何加工的原始数据
 - D. 系统识别的“高发时段”等数据，可作为社区调整清运人力与频次的依据
2. 下列关于该系统组成和功能的说法，正确的是
 - A. 摄像终端、服务器和保洁员的手机 APP 均属于该系统的硬件
 - B. 部署在本地用于智能识别的 AI 大模型属于系统软件
 - C. 该系统最大的局限性是对算力、电力等外部环境的依赖
 - D. 该系统对数据的处理全部在服务器端完成
3. 为保障“AI 新同事”系统安全稳定运行，下列措施中，不合理的是
 - A. 对摄像头采集的视频流进行加密后传输
 - B. 增加服务器内存容量以便定期备份视频数据
 - C. 为本地服务器部署防火墙，并安装杀毒软件
 - D. 仅将摄像头捕捉到的异常事件数据传至服务器，以减轻服务器压力
4. 下列关于该系统网络技术的说法，正确的是
 - A. 该系统的网络资源不包括硬件资源
 - B. 从采集数据到服务器生成工单的过程无需网络软件支持
 - C. 保洁员手机可以通过 RFID 技术连接局域网
 - D. 服务器网络故障会影响保洁员手机 APP 接收告警工单

5. 该系统的下列应用中, 运用了人工智能技术的是
- 将告警工单即时推送到保洁员手机 APP 中
 - 统计“违规投放”等异常事件的高发时段
 - 为不同类型的告警工单在 APP 中标注不同的颜色
 - 从视频画面中识别出“违规投放”、“垃圾暴露”等异常事件
6. 该系统的摄像终端将采集到的画面存储为 BMP 格式文件, 下列说法不正确的是

- 图像数字化过程是将模拟信号转换为数字信号
- 颜色位深度会影响该图像文件的容量大小
- 图像画面越复杂, 其存储容量就越大
- 为减轻网络传输负荷, 将 BMP 格式图像转换为 JPEG 格式

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 若数组元素 $a[0]$ 至 $a[6]$ 依次存放 8, 6, 9, 7, 7, 6, 5, 执行这部分流程后, 输出 t 的值为

- 25
- 18
- 13
- 11



第 7 题图

8. 某完全二叉树有 A、B、C、D、E、F 六个节点, 其中 A 节点的度为 2, B 节点的度为 1, 则该完全二叉树的中序遍历结果可能是
- DEFACB
 - DACBEF
 - ACDFEB
 - EDFABC
9. 有一个循环队列, 队首到队尾的元素依次为 a, b, c, d, e, f。现进行如下操作: 先将队首元素出队, 再将新的队首元素出队后再入队, 重复以上两个步骤, 直到队空, 则最后一个出队的元素为
- b
 - d
 - e
 - f

10. 有如下 Python 程序段:

```

result, flag = "", 1
for ch in s:
    if flag == 1 and "a" <= ch <= "z":
        result += chr(ord(ch) - 32)
    elif ch == "#":
        flag = 1 - flag
    elif flag == 0:
        result += ch
  
```

若字符串 s 的值为 “ab#cd#23e#!”, 执行该程序段后, 变量 $result$ 的值为

- “ABcdE!”
- “AbcdE!”
- “ABCDE”
- “aBcdE!”

11. 有如下 Python 程序段：

```
top1 = len(s1)-1
top2 = -1
k = 0
while top1 != -1:
    temp = s1[top1]
    top1 -= 1
    k += 1
    while top2 != -1 and temp < s2[top2]:
        top1 += 1
        s1[top1] = s2[top2]
        top2 -= 1
    top2 += 1
    s2[top2] = temp
```

已知栈 s1、s2 最大容量均为 n，s1 有 n 个元素入栈，s2 初始为空，若 s1 初始值为 ['110', '98', '105', '99', '33']，下列关于该程序段的说法，正确的是

- A. 该算法的时间复杂度为 $O(2^n)$
- B. 执行该程序段后，s2 的值为 ['33', '98', '99', '105', '110']
- C. 对任意 s1 的值，变量 k 的值一定大于 n
- D. 执行该程序段后，s1 的值为 ['99', '98', '33', '33', '33']

12. 现有一个 m 行，n 列的数字矩阵，如 $a = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ 矩阵中的元素每行每列都是按照非升序排列，如第 12 题图所示，实现统计该矩阵中小于 0 的数字个数的 Python 程序段如下，划线处应填入的正确代码是

```
def f(a):
    m = len(a)
    n = len(a[0])
    i, j = 0, n-1
    cnt = 0
    while i < m and j >= 0:
        if a[i][j] < 0:
            _____ ① _____
            _____ ② _____
        else:
            _____ ③ _____
    return cnt
```

4	3	2	-1
3	2	1	-1
1	1	-1	-2
-1	-1	-2	-3

第 12 题图

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|------------------|
| A. ①cnt += m-i | B. ①cnt += n-j | C. ①cnt += 1 | D. ①cnt += m-i-1 |
| ②j -= 1 | ②j -= 1 | ②i += 1 | ②i += 1 |
| ③i += 1 | ③i += 1 | ③j -= 1 | ③j -= 1 |

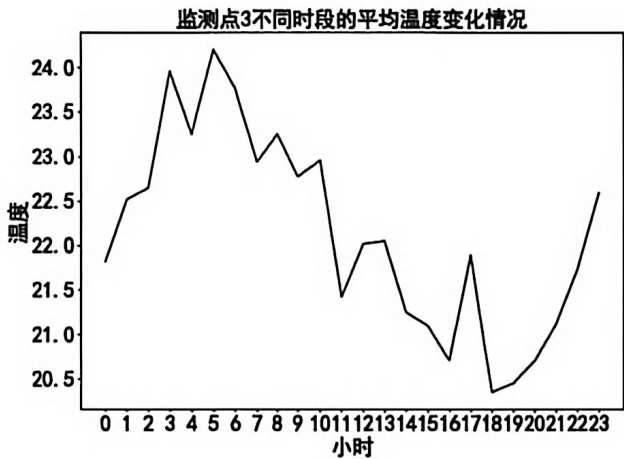
二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某厂房部署火情预警和喷淋系统，在厂房的多个监测位置采用智能终端连接烟雾传感器、温度传感器，每 5 分钟采集一次环境烟雾浓度和温度数据，通过 IoT 模块以无线通信方式将采集的数据传输至服务器，并存储到数据库中。服务器根据数据判断，若有火情危险将通过智能终端控制执行器发出预警信号和启动消防喷头喷淋，用户可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题：

- (1) 下列符合硬件连接的是_____▲_____（单选）。
- A. 传感器和执行器可连接在同一智能终端的同一引脚上
 - B. 多个监测位置可使用多个智能终端连接传感器采集环境数据
- (2) 关于该系统中数据传输与处理的说法，正确的有_____▲_____（多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）
- A. 传感器与智能终端的数据传输是双向的
 - B. 该系统中服务器与数据库之间的数据传输是单向的
 - C. 服务器可以分别处理来自智能终端和浏览器的数据
 - D. 系统正常运行一段时间后，若服务器损坏，用户将无法查看系统的历史数据
- (3) 系统运行后，在没有火情的情况下，执行器经常发出预警信号，为适当减少系统对火情状态的误判，下列做法有效的有_____▲_____（多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）
- A. 提高传感器采集数据的频次
 - B. 适当调整烟雾浓度或温度的报警阈值
 - C. 对采集数据进行多条件联合判断
 - D. 增加服务器的存储容量
- (4) 系统正常运行一段时间后，若某个监测点 IoT 模块与智能终端的连接断开，请写出 2 种可能引发的问题。
- ① _____▲_____ ② _____▲_____
- (5) 将某天各监测点的烟雾浓度和温度数据导出到文件 fire_data.xlsx 中。部分数据如第 13 题图 a 所示。现要找出当天平均烟雾浓度最高的监测点，并统计该监测点不同时段平均温度变化情况，绘制如第 13 题图 b 所示的线形图。

	A	B	C	D	E
1	监测点	时	分	浓度	温度
2	1	0	0	7	22
3	1	0	5	1	20
4	1	0	10	17	24
5	1	0	15	25	21
6	1	0	20	14	19
7	1	0	25	8	22
55	3	23	25	5	22
56	3	23	30	14	20
57	3	23	35	6	20
58	3	23	40	24	24
59	3	23	45	17	21
60	3	23	50	29	22
61	3	23	55	23	21

第 13 题图 a



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("fire_data.xlsx") # 读取文件
df1 = df.groupby("监测点", as_index=False).浓度.mean() # 分组计算
df2 = _____ ①
id = df2.values[0][0]
df3 = _____ ②
df4 = _____ ③
#设置绘图参数, 选取 df4 中的数据创建图表, 显示如图 b 所示的线形图, 代码略
程序中①②③处可选的代码有:
```

- A. df[df["监测点"] == id] #筛选
- B. df1[df1["监测点"] == id]
- C. df3.groupby("分", as_index=False).温度.mean()
- D. df3.groupby("时", as_index=False).温度.mean()
- E. df1.sort_values("浓度", ascending=True) #升序排序
- F. df1.sort_values("浓度", ascending=False)

14. 该厂房部署了火情预警和喷淋系统, 根据历史数据建立基准线, 将烟雾浓度超过基准线的采集时刻判定为异常波动点, 异常波动可能预示火情风险。现需要对监测点 3 某天的历史数据进行分析, 找出异常波动点最密集连续 1 小时时段 (即连续 12 个采集时刻), 并输出该时段的起始时间。如果有多个时段异常点数量相同, 取最早出现的时段。

(1) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
,,,
```

读取该天采集的烟雾浓度、温度等数据按时间顺序存储在列表 a 中, 如

```
a=[[0, 0, 7, 22], [0, 5, 1, 20], [0, 10, 17, 24]……, [23, 50, 29, 22], [23, 55, 23, 21]],
```

每项为[小时, 分钟, 烟雾浓度, 温度], 代码略

```
,,,
```

#计算烟雾浓度基准线并存储在变量 std 中, 代码略

```
n = len(a)
flag = [0] * n
for i in range(n):
    ....if a[i][2] > std:
    .....flag[i] = 1
start_time = cnt = 0
for i in range(12):
    .... ①
max_cnt = cnt
for i in range(1, n - 11):
    ....cnt = cnt - flag[i - 1] + ②
    ....if cnt > max_cnt:
    .....max_cnt = cnt
```


..... ③

```
if max_cnt > 0:
....print("异常点最密集时段的起始时间：", a[start_time][0], "时",
      a[start_time][1], "分")
else:
....print("未发现异常点")
```

(2) 若将程序加框处代码更改为 `flag[i] += 1`, 是否会影响程序功能? ▲ (单选, A. 会 / B. 不会)

15. 某影院推出“智慧观影”系统, 该平台具有以下功能: a) 观众进入平台后, 可查看影片综合评分排行榜。将本月所有影片按综合评分从高到低排序, 并输出排行榜名单。b) 观众选择心仪影片后, 系统根据实时状态更新座位信息, 为观众呈现可选座位区间。初始状态所有座位均可选, 当有观众购买某座位时, 系统将该座位从可选区间中移除; 当有观众退票时, 系统将该座位合并到相邻的可选区间中, 或创建新区间。

如某排共 10 个座位, 购买座位 3、4、9 后, 该排可选区间为 [1, 2], [5, 8], [10, 10];

若座位 4 退票: 与区间 [5, 8] 左邻接, 此时可选区间为 [1, 2], [4, 8], [10, 10];

若座位 3 退票: 与区间 [1, 2] 右邻接, 且与 [4, 8] 左邻接, 三个区间合并为 [1, 8], [10, 10]。

(1) 某影院每排共 10 个座位, 初始状态所有座位均可选。09:15 前座位状态变化记录如下所示 (只记录发生变化的座位)。

时间	座位号	排数	状态
08:37	3	5	购票
08:50	5	5	购票
09:00	3	5	退票
09:12	8	5	购票

请根据记录, 写出 09:15 时 5 排的可选座位区间 (用 [起始座位号, 终止座位号] 形式表示) ▲ 。

(2) 定义如下函数, 参数 `b` 列表中每个元素包含 4 个数据项, 依次为电影名称、上映时间、影片类型、综合得分, 参数 `n` 表示列表 `b` 的长度, 如 `b[0]=["天才游戏", "2026-04-04", "悬疑/犯罪", 8.3]`。

```
def fsort(b, n):
    if n < 2:                #语句 1
        return b
    for i in range(n - 1):
        if b[i][3] < b[i + 1][3]:
            b[i], b[i + 1] = b[i + 1], b[i]
    return fsort(b, n - 1)
```

下列关于该函数的说法, 正确的是 ▲ (单选)

- A. 该函数功能为将列表 `b` 中的元素按综合得分升序排序
- B. 该函数功能为将列表 `b` 中的元素按上映时间降序排序
- C. 加框处代码修改为 `(n-2, -1, -1)`, 不改变函数功能
- D. 将语句 1 处代码中 `n<2` 改为 `n<=0`, 不改变函数功能

(3) 系统可以实时处理购/退票信息，为观众呈现当前可选座位区间，其中处理购票功能的函数如下：

```
def order_seat(seat, row, lst):  
    ,,,
```

参数 seat 表示可购票座位号，row 表示购票排数，列表 lst 存放每个可选座位区间信息，每个元素包含 5 个数据项，依次为排数，可选座位起始号，可选座位终止号，可选座位数，下一可选座位区间的指针。

```
    ,,,
```

```
    pre = 0
```

```
    p = lst[pre][4]
```

```
    while p != -1 and lst[p][0] != row:
```

```
        pre = p
```

```
        p = lst[p][4]
```

```
# 该排已有可选座位区间，查找 seat 的位置
```

```
while p != -1 and lst[p][0] == row:
```

```
    if seat == lst[p][1] and lst[p][3] == 1:
```

```
        ①
```

```
    elif seat == lst[p][1] and lst[p][3] > 1:
```

```
        lst[p][1] = seat+1
```

```
        lst[p][3] -= 1
```

```
    elif ②:
```

```
        lst[p][2] = seat-1
```

```
        lst[p][3] -= 1
```

```
    elif seat > lst[p][1] and seat < lst[p][2]:
```

```
        right = lst[p][2]
```

```
        lst[p][2] = seat-1
```

```
        ③
```

```
        lst.append([row, seat+1, right, right-seat, lst[p][4]])
```

```
        lst[p][4] = len(lst)-1
```

```
    pre = p
```

```
    p = lst[p][4]
```

```
def add_seat(seat, row, lst):
```

```
    #处理观众退票信息，更新当前可选座位区间，代码略
```

```
#以下是主程序部分
```

```
    ,,,
```

将影片信息存入 b 列表，每个元素包含 4 个数据项，依次为电影名称、上映时间、影片类型、综合得分，代码略

```
    ,,,
```

```
n = len(b)
```

```
res = fsort(b, n)
```

#输出影片排行榜，代码略

#获取当前场次影厅的总排数存入整型变量 row，每排座位数存入整型变量 tot，代码略

lst = [[0, 0, 0, 0, 1]] #lst[0][4]指向头节点

for i in range(1, row+1):

 lst.append([i, 1, tot, tot, i+1]) #构造链表，初始化每排可选座位区间

lst[-1][4] = -1

...

读入当前场次的退/购票信息，存入列表 data 中，每个元素包含 4 个数据项，分别是时间、座位号、排号、状态，data 中元素已按时间先后顺序升序排序，代码略

...

for info in data:

 if info[3] == "购票":

 order_seat(info[1], info[2], lst)

 else:

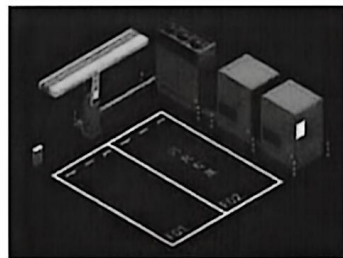
 add_seat(info[1], info[2], lst)

#输出当前场次可选座位信息，代码略

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

2026 年，某国产汽车品牌发布如图所示的新型闪充站，其单枪峰值功率达 1500kW，实现 5 分钟补能 70%。该站搭载自研碳化硅芯片，并引入了“车—桩—储能”闭环设计。请完成 16-17 题。



第 16-17 题图

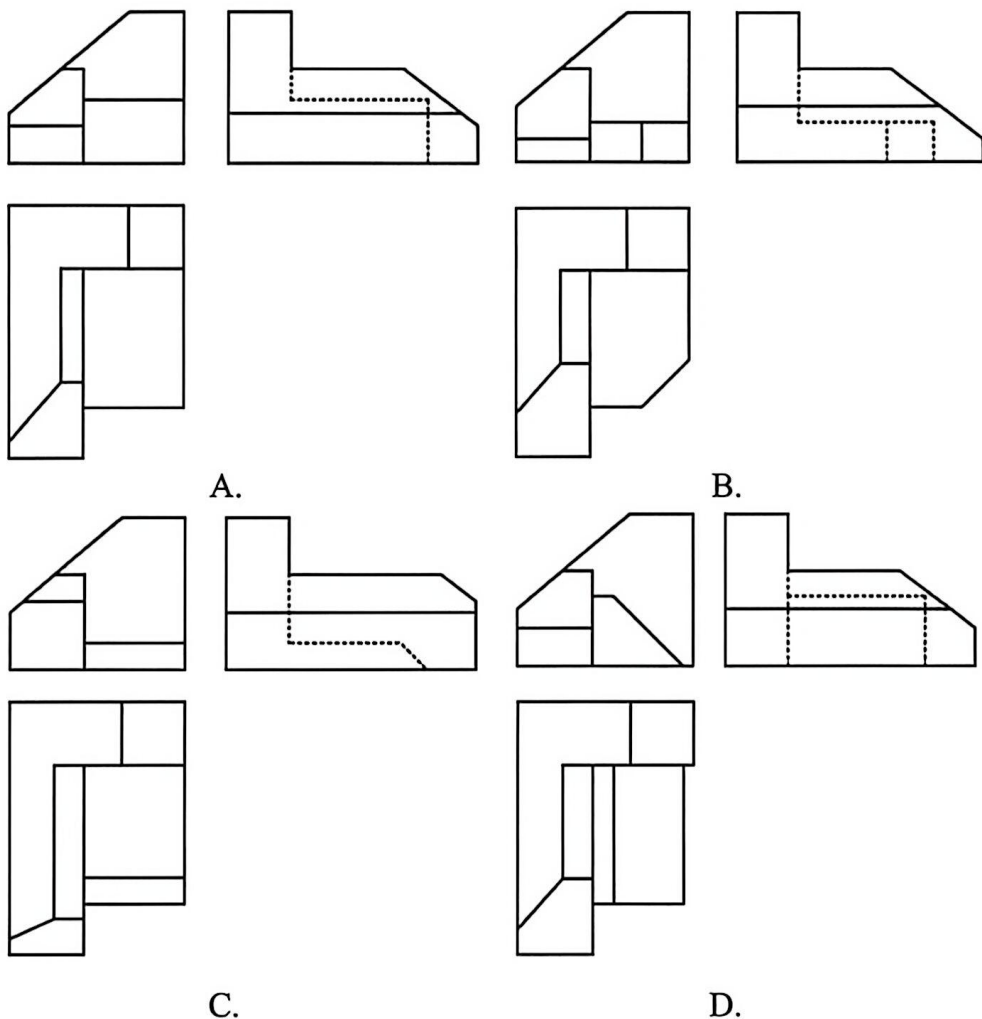
16. 下列关于该充电站运用的闪充技术的分析中，不恰当的是

- A. 闪充技术的发展逐渐影响人们的出行方式
- B. 大幅缩短充电时间，缓解了车主的续航焦虑，体现了技术的目的性
- C. 在不断尝试中攻克快速补能的技术难关，体现了技术的实践性
- D. 融合了材料学、微电子及应用化学等领域知识，体现了技术的复杂性

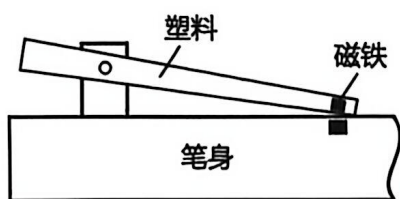
17. 下列对该闪充站的分析与评价中，不恰当的是

- A. 采用 1500V 级高压绝缘材料，实现了人机关系的安全目标
- B. 闪充技术的突破，让兆瓦级超大功率充电桩的设计得以实现
- C. 站内标配大型储能箱，以适应有限的电网容量，主要是从“环境”的角度考虑的
- D. 5 分钟补能 70%，大幅提高充电速度，实现了人机关系的高效目标

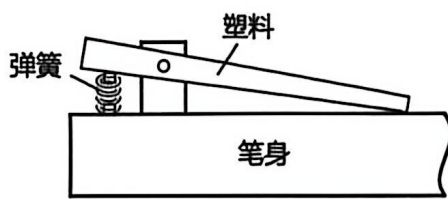
18. 下列三视图中，俯视图不符合投影关系的是



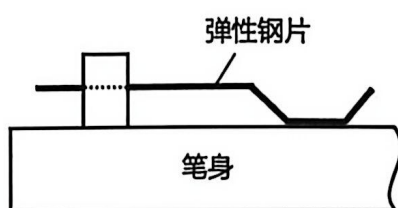
19.如图所示是日常用笔的笔夹设计,若想实现笔夹在较厚书页上也能夹得牢固,以下设计方案中不够合理的是



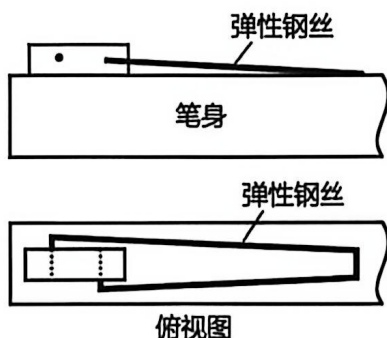
A.



B.



C.



D.



第 19 题图

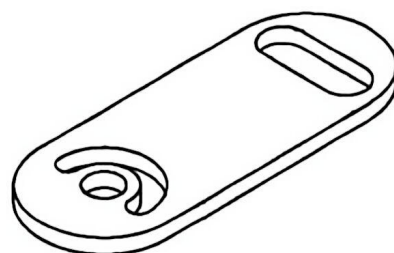
小明准备在通用技术实践室用长 90mm、宽 30mm、厚 3mm 的钢材加工如图所示的工件。请完成第 20-21 题。

20.下列操作中,不合理的是

- A.划线时,先划出中心线,再冲眼,然后划轮廓线
- B.正常锯割时,速度不宜过快,约 20-40 次/分钟
- C.锉削外轮廓时,锉刀要保持平稳,不能上下摆动
- D.钻孔时可以采用手钳夹持,并在工件下垫上木块

21.小明设计了下列加工流程,其中不能完成该工件加工的是

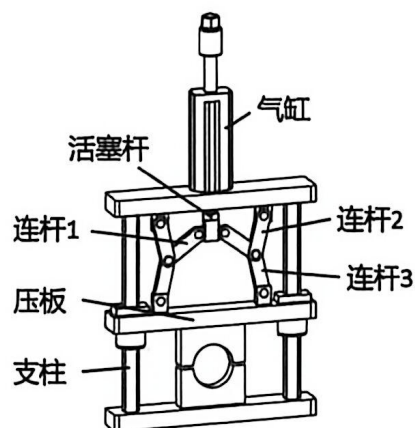
- A.划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削
- B.划线→锯割→锉削→冲眼→钻孔
- C.划线→锯割→冲眼→钻孔→锉削
- D.划线→冲眼→锯割→钻孔→锉削



第 20-21 题图

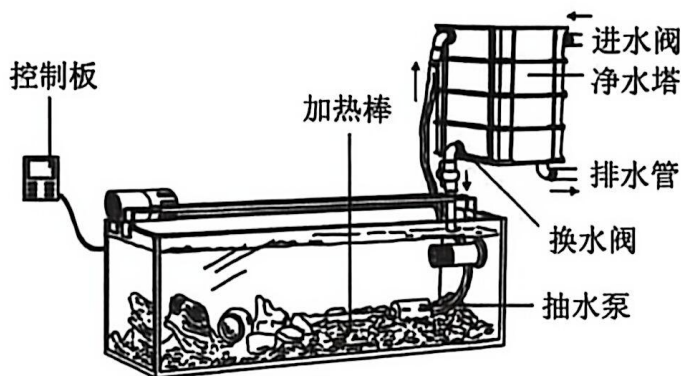
22.如图所示为某气动夹紧结构示意图,气缸通过活塞杆驱动连杆结构,带动压板完成工件夹紧动作。工件(未画出)在图示位置夹紧,以下关于该结构的分析中不正确的是

- A.夹紧时,压板主要受压
- B.夹紧时,连杆 1 主要受压
- C.夹紧时,支柱主要受拉
- D.活塞杆向下推出时,夹紧工件



第 22 题图

如图所示为智能鱼缸系统，有换水、加热、净水塔水位控制等多个子系统。换水控制子系统的工作过程如下：当启动换水功能后，抽水泵开始工作，浑水通过排水管排出；然后净水塔的换水阀门打开，向鱼缸补充净水，达到设定时间后控制板发送指令，使抽水泵停止、阀门关闭。净水塔水位控制子系统的工作过程如下：当换水阀门关闭后，若净水塔水位低于下限，则进水阀打开；自来水补充到水位上限后，进水阀关闭，从而把水位控制在设定范围内。请完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列关于智能鱼缸系统的分析中，不恰当的是

- A. 净水塔的容量需考虑换水量的多少
- B. 加热棒的功率是系统优化的影响因素
- C. 设计时要先考虑鱼的安全，再考虑加热的效率，体现了系统分析的综合性原则
- D. 控制板能根据换水量设定值的大小控制加热时间，体现了系统分析的科学性原则

24. 下列关于智能鱼缸系统的分析中，不恰当的是

- A. 控制板是换水控制子系统的控制器
- B. 进水阀是换水控制子系统的执行器
- C. 净水塔水位控制子系统属于闭环控制系统
- D. 换水阀的开启属于净水塔水位控制的干扰因素

25. 下列元器件中，只用指针式多用电表电阻挡不能判断其好坏的是



A. 色环电阻



B. 继电器

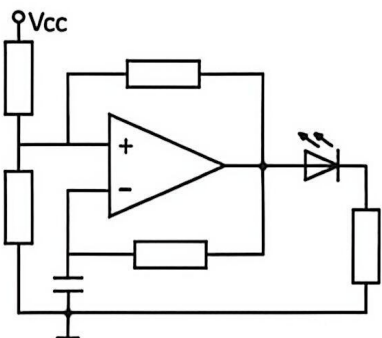


C. 电解电容

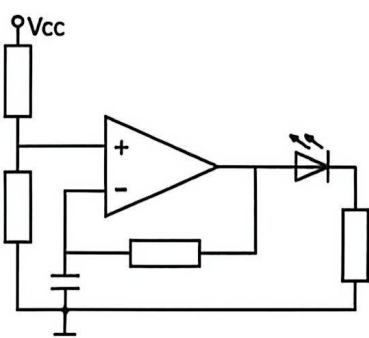


D. 三极管

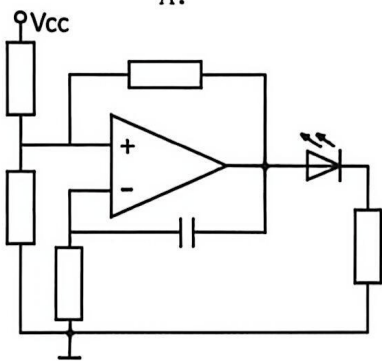
26.如图所示的电路中，初始状态电容不带电，在通电后能够实现 LED 低频闪烁的是



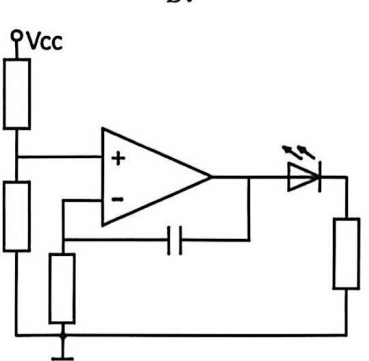
A.



B.



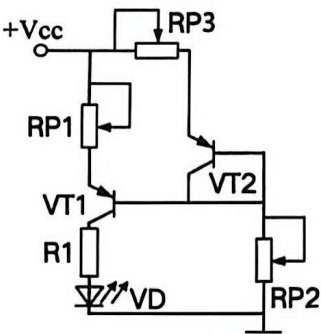
C.



D.

27.如图所示是小明设计的控制电路。VT1 和 VT2 为性能参数完全相同的硅三极管，VT1 始终处于放大状态，测试时 VD 能正常发光。下列说法中不正确的是

- A.调大 RP1，VD 变暗
- B.调大 RP2，VD 变暗
- C.调大 RP3，VD 变暗
- D.调大 Vcc，VD 变亮



第 27 题图

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

28.小明发现教师办公室的门把手比较短（如图所示），每次开关门时非常不方便，他想设计一款门把手拓展模块，用于延长门把手以实现合理的人机关系。



第 28 题图

(1) 为了设计一款合理、实用的门把手拓展模块，小明收集并分析了相关信息，下列说法恰当的是（多选）_____；

- A.拓展模块的尺寸需根据小明自己的手部尺寸进行设计
- B.对模块进行倒角和表面打磨处理，以实现人机关系的安全目标
- C.为了体现设计的创新原则，拓展模块的外观造型需相对复杂
- D.设计时需考虑拓展模块安装后，是否会遮挡门上的“推 PUSH”提示标语

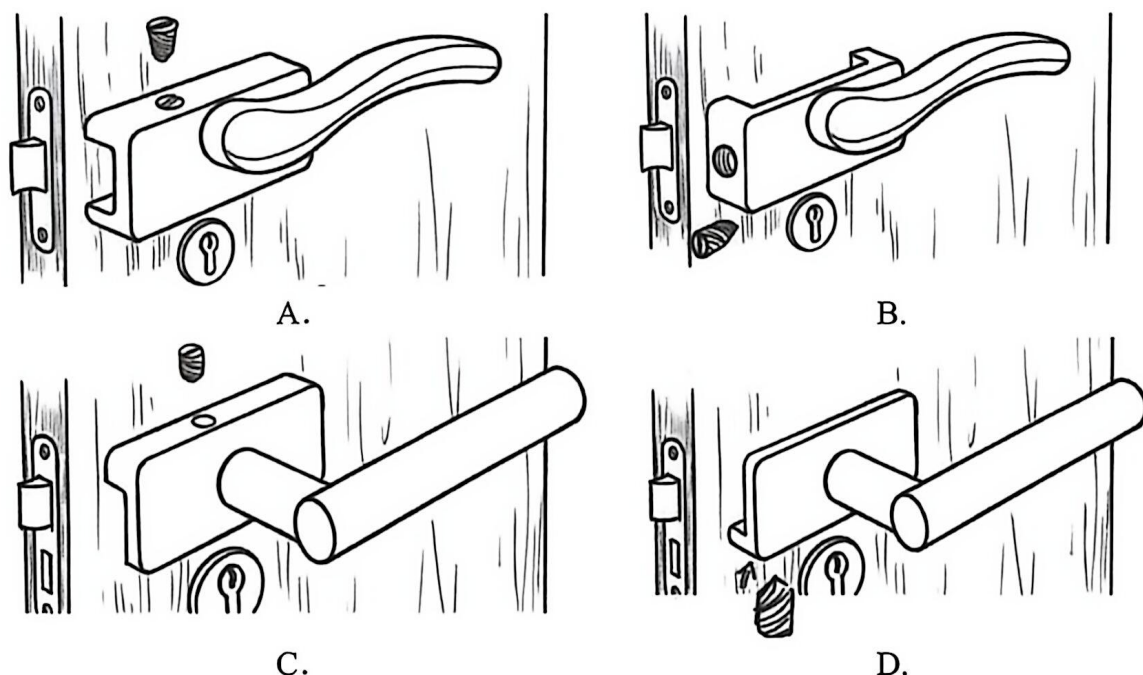
(2) 小明希望拓展模块安装方便，且在频繁的推拉过程中保持牢固，同时不破坏原有的门把手。以下连接方案中最不合理的是（单选）_____；

- A.使用强力胶水将拓展模块直接粘贴在原门把手的表面
- B.用含有滑槽的拓展模块，通过紧定螺钉将原门把手夹紧固定
- C.用手电钻在原门把手上打孔，然后使用螺钉将模块固定

(3) 小明准备用金属材料制作该拓展模块的主体结构，要使其牢固耐磨，在选择金属材料时，需要重点考虑材料的（多选）_____；

- A.强度
- B.刚度
- C.硬度
- D.铁磁性

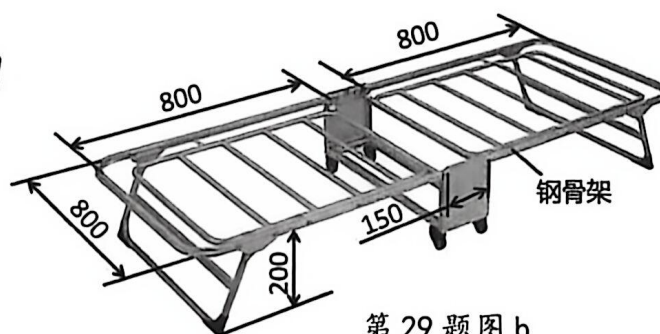
(4) 小明设计了如图所示的四种方案，其中最合理的方案有（单选）_____。



29. 小明在医院做义工时发现现有的陪护折叠床（如图 a）较重，收拢或展开很不方便。主动与院方沟通后，小明准备对其进行改造。如图 b 所示为去掉海绵垫后的钢结构骨架（由截面 $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 的方钢构成）。请帮助小明设计收拢展开装置，设计要求如下：



第 29 题图 a

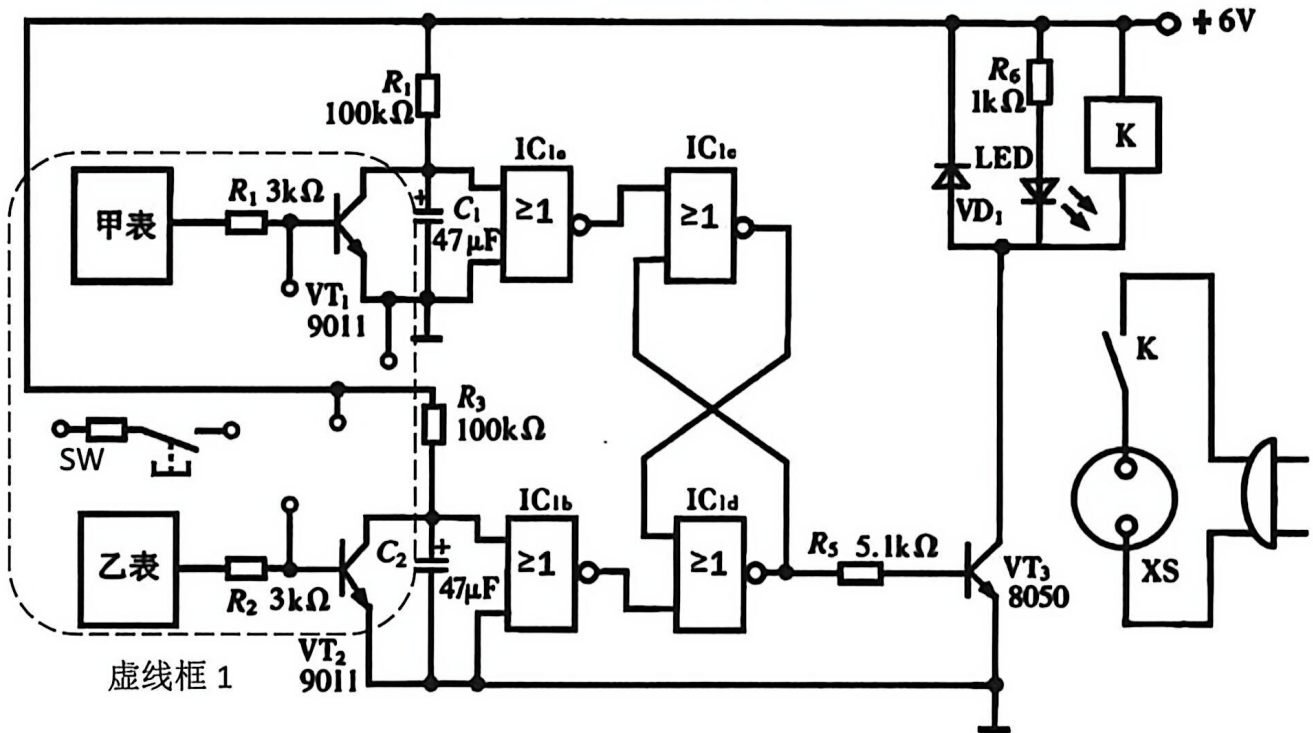


第 29 题图 b

- (a) 通过电机正反转实现钢骨架床板收拢和展开，收拢时能将上表面折叠在内部；
- (b) 钢骨架能固定在墙面上，收拢后立起靠墙放置；
- (c) 装置采用 1 个电机驱动，要求收拢和展开平稳可靠。

请完成以下任务：

(3) 小明为方便插座通电，想利用一个轻触开关 SW（按下闭合、松开断开）实现按下后能够使插座马上通电。请在虚线框 1 内完成连线，以完成相应功能。



(4) 小明希望电路能够在通电后发出一段时间的提醒音，以提醒使用者插座已通电，他想用虚线框 2 内的元器件制作提醒电路。请在虚线框 2 内连线，以完成发声和延时功能的电路设计。

